ART-Glove: 분석 리포트

arXiv:2606.16370 v1 (2026-06-15) · 저자 Changyi Lin, Ding Zhao · 학회: 확인 불가(arXiv 댓글·저널 참조 없음, IROS 2026 목록 외) · 공식 저장소: 기계 파일과 BOM만 공개, 라이선스 표기 없음 · 분석일 2026-11-10 · 게시용 버전: 논문 그림 없이 우리가 그린 그래프만 포함

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 사람 손에 씌우는 관절형 촉각 장갑입니다. 강체 면 16개를 해부학적으로 정렬된 관절 22개로 잇고, 면마다 압저항 촉각 2048 taxel(64×32)을 덮어 120 Hz로 기록합니다.
2. **기계 설계는 산술적으로 맞다:** 면 16, 관절 22, 엔코더 PCB 22, taxel 2048(1024 + 544 + 480)이 모두 맞습니다. 다만 Fig. 15 엄지 표기와 본문 설명이 모양에서 다르고, 표 2와 Fig. 9의 Type III 가동 범위 설명이 맞지 않는 것으로 보입니다.
3. **관절 정확도는 서보 기준 1° 미만이지만 검정은 불가능하다:** MAE 0.38-0.54°, MaxAE 2.4° 미만입니다. 그러나 왕복 5회, 서보 1대, 원자료 없음이라 방식 간 차이의 유의성을 말할 수 없습니다.
4. **원인 설명이 수치와 어긋난다:** Type I의 큰 오차를 기어 탓으로 돌리지만 기어를 쓰는 Type III는 작습니다. 7.4:1 전달비의 분해능 이득(관절 0.012°)은 0.38° 오차를 설명하지 못합니다.
5. **힘은 없다:** 촉각은 법선 접촉 크기만 잽니다. 히스테리시스 10%면 힘 RMSE가 5.7%이고, 1%/min 드리프트는 10분 뒤 15% 편향을 만듭니다(토이 B, 닫힌 식과 일치).
6. **접촉 위치 정확도는 간격과 잡음에 달려 있다:** taxel 간격이 논문에 없어서 위치 정확도를 mm로 말할 수 없습니다. 토이 A에서 간격 2-8 mm, 잡음 0-0.1에 따라 중앙값 오차가 0.02-3 mm로 변합니다.
7. **접촉 라벨 가중치의 한계:** 접촉 항을 키우면 손끝 높이는 $1/(\lambda \| J \|^2)$로 줄지만 관절 이동은 $|z|/\| J \|$ (토이에서 0.7°)에서 멈춥니다. 라벨이 10% 틀리면 비접촉 프레임 관절 편차 90분위가 2.3-2.6°로 커집니다(토이 C, 선형식과 일치).
8. **구현 가능성:** 기계 파일은 공개되어 있어 만들 수 있습니다. 센싱, 촉각, 펌웨어는 미공개라 공식 재현은 불가합니다. 이 맥에서는 CPU 토이만 가능하고, 촉각 장갑을 새로 만들려면 큰 노력이 듭니다.
9. **학습 결과는 없다:** 정책 학습, 로봇 전이, 시연 수, 기존 장갑과의 정량 비교가 모두 빠져 있습니다. 로봇 학습 효과는 이 논문만으로 판단할 수 없습니다.

ART-Glove (arXiv:2606.16370) 논문 분석 (01)

ART-Glove: Articulated Tactile Glove for Contact-Grounded Dexterous Interaction Capture (Changyi Lin, Ding Zhao). 분석 대상은 arXiv v1(2026-06-15 제출)입니다. 쪽수는 17쪽(본문 10쪽, 참고문헌 3쪽, 부록 A-D)입니다.

0. 기본 정보

항목	내용
분야	cs.RO. 사람 손 시연을 모으는 웨어러블 장갑(하드웨어 논문)
학회	**확인 불가.** arXiv abs 페이지에 Comments·Journal ref 항목이 없습니다. 본문, 프로젝트 페이지, GitHub README에도 학회 표기가 없습니다. 이 논문은 IROS 2026 목록에 넣지 않았습니다
라이선스	arXiv 비독점 배포 1.0 (`nonexclusive-distrib/1.0`). **CC BY 아님.** PDF 1쪽과 전문에는 저작권 문구가 없습니다(pdftotext 검색 0건). 그래서 논문 그림은 개인용 리포트·PPT에만 씁니다
공식 코드	부분 공개. GitHub `linchangyi1/ART-Glove` (라이선스 표기 없음, README: "Licensing details will be announced later")에 기계 설계 파일, BOM, 조립 가이드만 있습니다. 펌웨어, PCB, 촉각 FPCB, 캘리브레이션 도구는 "다음 공개 단계"로 미뤄져 있습니다. 자세한 내용은 `04_code_verification.md`
프로젝트 페이지	논문 소개와 arXiv, GitHub 링크, 영상 "coming" 표시만 있습니다. 정량 결과는 없습니다
데이터셋	공개되지 않음. 시연 수, 시간, 피험자 수 모두 보고하지 않음

1. 문제 설정

로봇 손 학습에 쓰는 사람 시연은 두 조건을 같이 만족해야 합니다. 사람이 손을 자연스럽게 쓸 수 있어야 하고(손 동작 보존, 자연스러운 햅틱 피드백, 전체 손 접촉 면적), 기록된 시연에는 접촉 정보가 있어야 합니다(손 쪽 접촉 기하, 표면 움직임, 접촉 상태). 저자는 기존 방식이 둘 중 하나를 희생한다고 봅니다(Table 1). 텔레오퍼레이션은 촉각 피드백이 약하고, 외골격과 링크 장치는 자유도나 정렬 때문에 손 동작을 제한하며, 영상 기반 방법은 접촉 상태를 가려지는 상황에서 추론하고, 소프트 장갑은 표면이 변형되어 접촉 기하가 불확실합니다.

ART-Glove의 주장은 "손 쪽 접촉 면을 강체 기능면으로 명시하고, 그 면을 해부학적으로 정렬된 관절로 연결해 사람 손 동작을 따르게 한 뒤, 같은 면에 촉각 셀을 덮는다"입니다.

2. 설계 요구 (§3)

1. 강체 기능면으로 손 쪽 접촉 기하를 알 수 있을 것
2. 그 면이 사람 손 분절을 따르되 자연스러운 동작을 막지 않을 것
3. 접촉은 같은 기능면에서 측정할 것
4. 표면 움직임과 촉각 신호를 같은 장치에서 동기화할 것

3. 기계 설계 (§4, 그림 3-5, 부록 A·C)

- **강체 기능면 16개 (§4.1):** 손가락 4개 × 3마디 = 12, 엄지 3개(말단, 근위, 첫 중수골), 손바닥 1개. 면 사이 틈은 관절 움직임을 위해 비워 둡니다.

- **관절 22개 (§4.2.2):** 손가락 4개 × 4자유도(DIP, PIP, MCP-FE, MCP-AA) = 16, 엄지 6자유도(IP, MCP-FE, MCP-AA, MCP-AR, CMC-FE, CMC-AR) = 6. 엄지 축 회전(MCP-AR, CMC-AR)을 넣은 점이 특징입니다(§4.2.2, 생체역학 근거 [42, 43]).
- **해부학적 정렬 (§4.2.1):** 손끝만 추적하는 외골격은 외부 기구 연결로 손끝 자세를 복원할 수 있지만, 면 전체를 따르게 하려면 축을 맞춰야 한다는 논리입니다.
- **관절 구현 3종 (§4.2.3, 그림 5):** Type I 축-슬리브(두 면 여유, 측면 돌출 3.7 mm), Type II 축-베어링(한 면 여유, 엔코더 직결), Type III 호형 슬롯(양면 여유 없음, 기어 전달비 7.4:1). 축 배치마다 다른 방식을 쓴 것은 공간 제약 때문입니다.
- **재료:** 강체 면은 두께 1 mm의 3D 프린트 PLA (§8).

4. 센싱과 획득 (§5, 그림 6, 부록 B-D)

- **촉각 (§5.1):** 64 × 32 = **2048 taxel**이 16개 면을 덮습니다. 손가락 4개가 32행 × 32열 영역을 쓰고, 엄지 중수골과 손바닥은 각 17 × 16, 엄지 말단과 근위가 나머지 15행 × 32열을 나눠 씁니다(부록 B, 합계 1024 + 544 + 480 = 2048). FPCB 모듈 7개로 나뉩니다. 압전저항층(piezoresistive)에 행·열 전극 교차점마다 taxel이 생깁니다. 전극 선폭 0.3 mm. **taxel 물리 간격은 논문에 없습니다.**
- **관절 각도 (§5.2):** AS5600L 자기 엔코더 + 직경 자화 디스크 자석. 엔코더 PCB 5종(부록 C), 22개 자유도 전부. 엔코더 신호는 촉각 FPCB 커넥터를 거칩니다.
- **동기화 (§5.3, 부록 D):** 촉각은 저잡음 판독 PCB(인용 [41])가 행렬을 주사하고, STM32F411CE가 SPI로 촉각, I2C로 엔코더를 읽어 **120 Hz**로 묶습니다. 동기화 지터나 실제 달성 주기는 보고하지 않습니다.

5. 실험 (§6)

실험	내용	표본	결과	비고
ROM (Table 2)	관절별 기계적 가동 범위	장치 1개 (기계 값)	손가락 DIP 70°, PIP 75°, MCP-FE 88°, MCP-AA ±90°. 엄지 IP –65-70°, MCP-FE –30-90°, MCP-AA ±30°, MCP-AR 0-30°, CMC-FE –30-90°, CMC-AR 0-25°	측정 절차와 착용자 수 없음
외전 (Fig. 7b)	검지-소지 벌림	시각 자료	60° 이상	수치 측정 없음
Kapandji (Fig. 8)	엄지 맞댐 점수	착용자 1명	10점	1명
관절 정확도 (Fig. 9)	Dynamixel XC330 서보 기준, 세 관절 방식 비교	방식당 5회 왕복 (서보 1대)	MAE 0.535° / 0.387° / 0.377°, RMSE 0.708° / 0.461° / 0.462°, MaxAE 2.383° / 1.262° / 1.368°	가장 구체적인 정량 결과. 샘플 원자료 없음
촉각 반응 (Fig. 10)	원형 접촉, 펜, 발포 블록, 테니스공	예시 4장	정성 판정 (국소화, 선택성, 분산 접촉, 가벼운 접촉)	힘이나 반복성 수치 없음
상호작용 캡처 (Fig. 11)	공 돌리기, 병뚜껑 돌리기, USB 누르기	과제 3개	정성: 촉각 지도가 접촉 위치 변화를 보임	시연 수, 성공률, 비교 없음

6. 한계 (§8)

저자가 직접 쓴 한계는 다음과 같습니다.

- 강체 셸 1 mm PLA는 얇아서 변형이 촉각 노이즈를 만듭니다(엄지 첫 중수골면에서 관찰).
- 손끝에 손톱 구조가 없어 작은 물체 집기가 어렵습니다.
- Type III 호형 슬롯은 부피가 크고 조립 공차에 민감합니다(과조임은 마찰, 느슨함은 흔들림).
- **촉각은 법선 방향 접촉 크기만 잽니다. 곡면의 힘 보정은 미래 과제입니다.** 측면 면은 덮이지 않았습니다.

- 생산 규모: 현재 프로토타입은 특정 손 크기에 맞춥니다. 사용자별 설계 파이프라인은 미래 과제입니다.
- 로봇 전이: 한 장갑에서 한 로봇손으로 가는 1:1 전이를 목표로 하지 않습니다. 여러 사용자의 장갑과 여러 로봇손이 공통 표현(손 쪽 면의 기하와 재질, 면 운동, 접촉 상태)을 공유하는 다대다 전이를 제안하지만, 이 표현을 구현하거나 검증하지 않았습니다.

7. 논문이 답하는 것과 답하지 않는 것

답하는 것

- 기계적으로 사람 손 관절 범위를 크게 막지 않는다는 점 (ROM 표, Kapandji 10점, 외전 그림)
- 세 관절 방식 모두 서보 기준에서 MAE가 0.4-0.5° 수준이라는 점 (Fig. 9, 한 장치, 5회 왕복)
- 2048 taxel 촉각이 접촉 위치와 면 선택성을 보인다는 정성 증거 (Fig. 10)
- 22개 관절과 촉각을 120 Hz로 묶은 시스템이 돌아간다는 정성 증거 (Fig. 11)

답하지 않는 것

- 힘의 정확도 (보정 없음, §8이 인정)
- 손 자세 추정의 정확도 (사람 손 기준 장비, 예: 광학 모션캡처와 비교 없음)
- 촉각 위치 정확도 (기준 장치 없음)
- 시연 데이터의 양, 질, 로봇 학습 효과 (정책 학습 실험 없음)
- 리타게팅 오차, 접촉 라벨을 쓴 학습 효과
- 기존 장갑(DexCap, Osmo, OpenTouch 등)과의 정량 비교 (Table 1은 정성 표)
- 반복 측정, 피험자 간 차이, 통계 검정

8. 부록 요약

- **A (관절 세부):** 엄지 6자유도 구현, MCP-AA와 MCP-AR의 연동, CMC 신전이 금속 면을 끌 수 없어 양면 테이프로 고정한 사실, 새끼손가락 MCP-FE 방식, 검지-중지 간격 차이에 따른 Type III 중심 오프셋 (그림 12-14).
- **B (taxel 배치):** 3개 행 공유 그룹(손가락 32행, 엄지 중수골·손바닥 17행, 엄지 말단·근위 15행). 트레이스 폭 0.3 mm (그림 15).
- **C (엔코더 PCB):** 5종, 22개 자유도 배치. 공통 회로는 AS5600L, 디커플링 커패시터, I2C 풀업. 2층 PCB, 4핀 0.5 mm FFC (그림 16).
- **D (판독 전자장치):** 센서 허브, 판독 PCB, MCU 보드 3종 (그림 17).

9. 논문 내부 정합성 (요약)

자세한 대조는 `04_code_verification.md`와 `03_analysis.md`에 있습니다.

- 면 16개, 관절 22개, taxel 2048개, 엔코더 PCB 22개는 모두 서로 맞습니다.
- 다만 taxel 간격은 없고, Fig. 15의 엄지 영역 표기(20×15, 12×15)는 본문의 "15행 영역"과 모양이 다릅니다. 면적 합계 480은 같습니다.
- Type I 오차가 가장 큰 이유를 "기어 전달" 때문이라고 설명하지만, 기어를 쓰는 Type III가 Type II와 비슷한 오차를 보여 설명이 완전하지 않습니다.
- Type III의 7.4:1 전달비가 "분해능을 높인다"고 설명하지만, 엔코더 분해능 바닥(외부 데이터시트 기준 12-bit면 0.088°, 관절 환산 0.012°)은 MAE 0.38°보다 한참 작아서 오차 크기를 설명하지 못합니다.

ART-Glove 재계산, 유도, 토이 (03)

이 문서의 수치는 모두 `analysis/*.py`를 실행해 나온 `*_results.json`에서 왔습니다. 논문 수치를 옮긴 것은 그렇다고 표시했습니다. 모든 계산은 numpy 1스레드 CPU에서 수 초 안에 끝납니다. 토이의 계수와 설정은 모두 가정이며, 논문에 없는 값은 "가정"으로 씁니다.

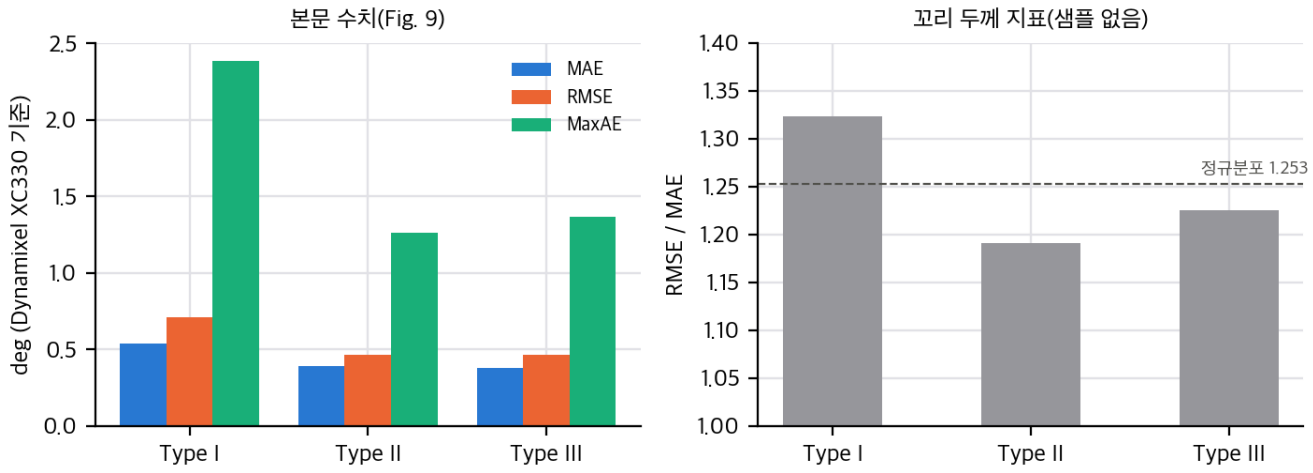
재실행:

```
pip install numpy matplotlib
python3 analysis/table_check.py
python3 analysis/taxel_loc_toy.py
python3 analysis/hysteresis_toy.py
python3 analysis/retarget_contact_toy.py
python3 analysis/plot_figures.py
```

1. 산술 재계산 (표 2, 부록 B, 부록 C)

항목	재계산	논문	판정
촉각 taxel	1024 (손가락 32×32) + 544 (엄지 중수골·손바닥 2×17×16) + 480 (엄지 말단·근위 15×32) = 2048	64×32 = 2048	일치
Fig. 15 엄지 표기	20×15 + 12×15 = 480 (32행 × 15열)	본문은 "15행 영역, 열을 나눔"	면적은 일치, 모양 표기 불일치
손가락 taxel 열	9+9+9+5 = 32열, 행 16+6+10 = 32	32×32	일치
관절 자유도	손가락 4×4 = 16, 엄지 6, 합 22	22	일치
엔코더 PCB	4 (DIP) + 4 (PIP) + 5 (Type III) + 4 (MCP-AA) + 5 (기타) = 22	22 (부록 C)	일치
면 수	손가락 4×3 + 엄지 3 + 손바닥 1 = 16	16	일치
ROM 폭 (표 2)	DIP 70, PIP 75, MCP-FE 88, MCP-AA 180; 엄지 IP 135, MCP-FE 120, MCP-AA 60, MCP-AR 30, CMC-FE 120, CMC-AR 25	표 2	계산 값 그대로

주의 (표 2와 Fig. 9의 충돌): 표 2의 MCP-FE 범위는 [0°, 88°]인데, Fig. 9 본문은 Type III 호형 슬롯(중앙 세 손가락 MCP-FE에 쓰임, §4.2.3)을 "기계적 가동 범위가 작아서" 0-75°로만 시험했다고 씁니다. 표 2가 모든 손가락 MCP-FE를 대표하는지, Type III만 따로 있는지 논문에 없습니다. 확인이 필요합니다.



그래프: 논문 Fig. 9 본문 수치의 MAE, RMSE, MaxAE와 RMSE/MAE 비율. 직접 계산.

2. 관절 정확도 (Fig. 9, 본문 수치 재계산)

원자료(샘플별 오차)가 없어서 본문 수치로만 계산할 수 있습니다. 그래프는 `report/figures/joint_accuracy.png`입니다.

방식	MAE (°)	RMSE (°)	MaxAE (°)	RMSE/MAE	MaxAE/RMSE	MAE/시험 범위 (%)
Type I 축-슬리브 (0-90°)	0.535	0.708	2.383	1.323	3.366	0.59
Type II 축-베어링 (0-90°)	0.387	0.461	1.262	1.191	2.738	0.43
Type III 호형 슬롯 (0-75°)	0.377	0.462	1.368	1.225	2.961	0.50

- 세 방식 모두 MAE가 1° 아래이고 MaxAE가 2.4° 아래라는 본문 주장은 수치와 맞습니다.
- 오차 차이 검정: 방식 사이 MAE 차이는 Type I 대 II가 0.148°, Type II 대 III가 0.010°입니다. 왕복 5회 한 장치의 값이라서 원자료 없이는 표준오차를 알 수 없고, **유의성 검정은 할 수 없습니다.** 가능한 것은 정성 판단뿐입니다. Type II와 III는 구분되지 않고, Type I만 다를 가능성이 있습니다.
- RMSE/MAE: 0 평균 정규분포에서는 √(π/2) = 1.253입니다. Type I의 1.323은 정규분포보다 꼬리가 두껍거나 편향이 있다는 뜻입니다. Type II와 III는 1.19-1.23으로 정규분포에 가깝습니다. 편향 여부는 부호가 있는 오차 평균이 있어야 알 수 있습니다.
- 서보 기준의 한계: 기준은 Dynamixel XC330입니다(논문 §6.2.1). 서보 자체의 기준 오차와 장착 편심은 보고하지 않았습니다.

2.1 분해능 바닥과 전달비 (외부 데이터시트 값, 논문 미기재)

AS5600L이 12비트라고 가정하면(데이터시트 값, 논문에는 없고 검증하지 않음) 분해능은 360°/4096 = 0.0879°입니다. 7.4:1 전달비에서는 관절 환산 분해능이 0.0879/7.4 = **0.0119°**입니다.

- 그런데 세 방식의 MAE는 0.377-0.535°로 분해능 바닥보다 30배 이상 큽니다. 따라서 **측정 오차는 분해능이 지배하지 않습니다.** 기계 유격, 조립 편심, 기준 서보 오차가 더 큰 원인일 가능성이 높습니다(추정).
- 논문 §6.2.1은 Type III의 전달비가 "유효 분해능을 높여 Type II와 비슷한 정확도를 준다"고 설명합니다. 수치로는 Type III의 분해능이 Type II보다 높은 것은 맞지만, 분해능이 오차 크기를 정하지 않으므로 이 설명은 MAE 차이를 설명하지 못합니다.
- Type I가 가장 큰 오차를 보이는 이유를 "기어 전달" 때문이라고 하는데, Type III도 기어를 쓰면서 Type I만큼 큰 오차를 보이지 않으므로 기어가 주원인이라는 근거는 약합니다.

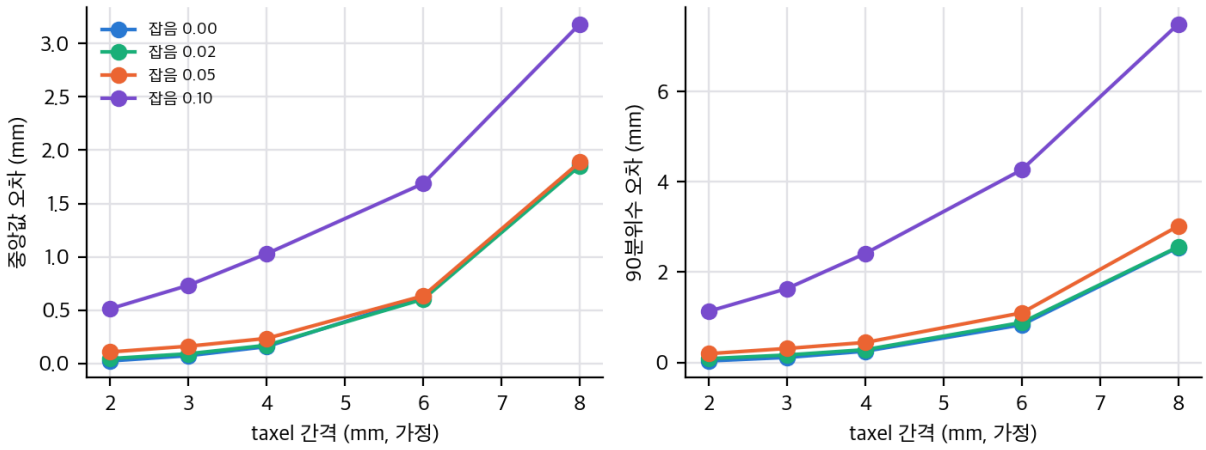
3. 판독 시간 예산 (§5.3, 부록 D)

- 2048 taxel × 120 Hz = 245,760 샘플/s. 12비트 기준 **2.95 Mbit/s**입니다. SPI 한 개로 옮길 수 있는 대역 안입니다(STM32F411의 SPI 최대 속도는 확인하지 않음).
- 프레임 주기는 8.33 ms입니다. 행 단위 주사라고 가정하면(논문에 주사 방식 없음) 행당 허용 시간은 64행이면 130 μs, 32행이면 260 μs입니다. 전극 정착 시간이 이보다 짧아야 120 Hz가 성립합니다. 정착 시간은 논문에 없습니다.
- 결론: 대역은 충분합니다. 120 Hz의 실제 달성 여부는 정착 시간과 동기화 지터 측정이 있어야 확인됩니다(논문에 없음).

4. 저장소 BOM 참고 가격 (`repo/hardware/human_centric/doc/bom.md`)

- 가격이 있는 행 30개의 합계는 **$2,323.23**입니다. 이 중 3D 프린터(H2D, $1,849)를 빼면 **$474.23**입니다.

- 가격 미정 항목: 판독 PCB, MCU PCB, FFC 허브 PCB, 엔코더 PCB(≥5), 촉각 FPCB. 이 항목이 공개되지 않아서 전자 부품의 실제 비용은 계산할 수 없습니다.
- "or" 항목은 첫 번째 가격을 썼습니다. 세금, 배송, 외주 비용은 제외했습니다.



그래프: 토이 A. taxel 간격과 잡음에 따른 접촉 위치 오차 중앙값과 90분위. 가정 설정, 직접 계산.

5. 토이 A: 접촉 위치 오차 vs taxel 간격과 잡음 (`analysis/taxel_loc_toy.py`)

설정 (가정): 40×40 mm 패치, 격자 간격 p ∈ {2, 3, 4, 6, 8} mm, 접촉 가우시안 표준편차 3 mm, 중심은 $[8, 32]^2$ mm 균일 분포. 판독은 격자점 압력 + 잡음(피크 대비 σ_n ∈ {0, 0.02, 0.05, 0.10}), 음수는 0. 추정은 최댓값의 20%를 넘는 taxel의 (r − t) 가중 질량중심. 1000회, 시드 0.

간격 p (mm)	중앙값 오차 (잡음 0 / 0.02 / 0.05 / 0.10, mm)	90분위 (잡음 0 / 0.10, mm)	중앙값/p (잡음 0)
2	0.024 / 0.046 / 0.108 / 0.513	0.033 / 1.132	0.012
3	0.073 / 0.091 / 0.162 / 0.733	0.110 / 1.636	0.024
4	0.158 / 0.171 / 0.235 / 1.029	0.248 / 2.414	0.040
6	0.626 / 0.603 / 0.634 / 1.687	0.834 / 4.268	0.104
8	1.878 / 1.852 / 1.887 / 3.182	2.551 / 7.498	0.235

그래프: `report/figures/taxel_loc.png`.

- 잡음이 없어도 간격이 커지면 오차가 커집니다. 중앙값/p 비율이 0.012에서 0.235로 늘어나므로 **오차는 간격에 선형이 아니고 더 빨리 커집니다.** 원인은 20% 임계값으로 잘린 가중치가 격자 구조에 따라 치우치기 때문입니다(추정, 토이에서 확인).
- 잡음 10%에서는 잡음이 지배합니다. 간격 2 mm에서도 중앙값이 0.5 mm입니다.
- 함의: 촉각 위치 정확도를 말하려면 **taxel 간격과 판독 잡음을 함께** 보고해야 합니다. 논문은 둘 다 보고하지 않았습니다. 실제 간격이 4 mm 안팎이면 위치 오차 중앙값은 잡음 0에서도 0.16 mm 정도입니다(토이 값 기준, 추정).

6. 유도

6.1 히스테리시스 출력의 힘 편향 (토이 B 검산)

출력 s = F^b (b = 0.7), 언로딩에서 s × (1 − h)인 경우, 보정 곡선 $\hat{F} = s^{1/b}$를 쓰면

$\hat{F}/F = (1 - h)^{1/b}$

입니다. h = 0.10이면 (0.9)^{1/0.7} − 1 = **−13.97%**입니다. 토이의 2.5 N 근처 언로딩 평균 편향은 −0.3493 N이고 2.5 N으로 나누면 −13.97%이므로 **닫힌 식과 정확히 맞습니다.**

6.2 곱셈 드리프트의 힘 편향

s가 (1 + k·t)로 곱해지면 $\hat{F}/F = (1 + k\,t)^{1/b}$. 분당 1%(k = 0.01), 10분 후이면 (1.1)^{1/0.7} − 1 = **+14.6%**입니다. 토이의 10분 세션 끝 오차와 맞습니다.

6.3 히스테리시스와 드리프트의 상쇄

언로딩 구간 편향은 음수(힘을 적게 읽음), 드리프트는 양수(힘을 많이 읽음)입니다. 그래서 h = 0.10에 k = 0.01을 함께 넣으면 RMSE가 **4.86%**로, 히스테리시스만 있을 때(5.70%)보다 줄어듭니다. **세션 RMSE 하나로는 두 원인을 나눌 수 없습니다.** 힘 보정 검증은 상승과 하강을 따로 보고, 드리프트는 무부하 기준점으로 따로 재야 합니다.

6.4 접촉 항의 선형화 (토이 C 검산)

접촉 프레임에서 목적함수 $||\delta q||^2 + \lambda(z_h + J\delta q)^2$ ($J = \partial z/\partial q$, 1×3)를 최소화하면

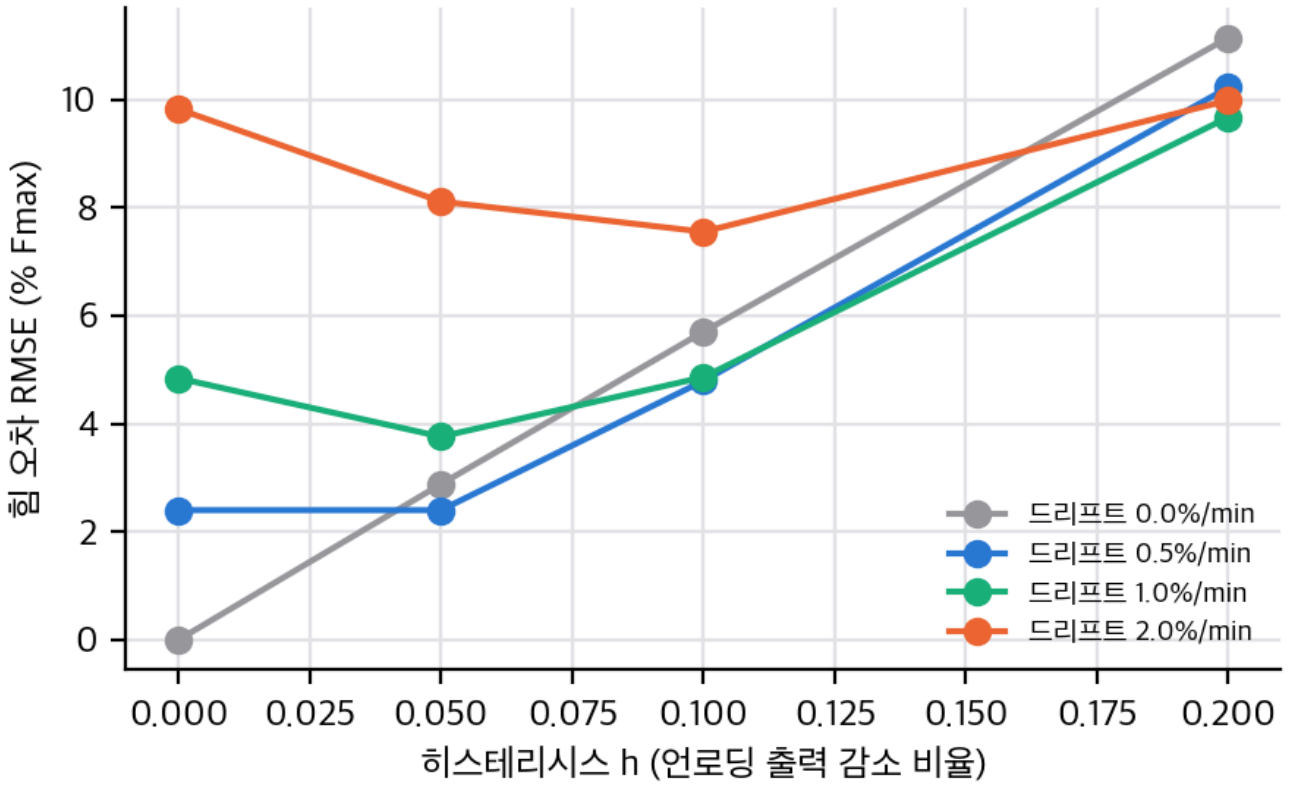
$\delta q^* = -\lambda\, z_h\, J^T / (1 + \lambda \|J\|^2)$, $z_{after} = z_h / (1 + \lambda \|J\|^2)$, $\|\delta q^*\| = \lambda |z_h| \|J\| / (1 + \lambda \|J\|^2)$

입니다. $\lambda \to \infty$이면 $\|\delta q^*\| \to |z_h| / \|J\|$ 입니다. 즉 **접촉 가중치를 아무리 키워도 관절이 움직이는 양은 표면까지 가는 최소 거리 $|z_h|/\|J\|$에서 멈춥니다.** 접촉 가중치는 잔차를 $1/(\lambda \|J\|^2)$만큼 줄이고, 그 대가로 관절 편차가 생깁니다.

토이 C의 접촉 프레임에서 선형식과 시뮬레이션을 대조하면 다음과 같습니다(`retarget_results.json`의 `linear_check`).

λ	예측 중앙값 (mm)	시뮬 중앙값 (mm)	예측 90분위 (mm)	시뮬 90분위 (mm)
1	0.0147	0.015	0.162	0.159
10	0.0015	0.002	0.017	0.017
100	0.0001	0.000	0.0017	0.002

관절 이동 한계 $|z_h|/\|J\|$의 중앙값은 0.696°이고, λ = 100의 시뮬 접촉 프레임 관절 편차 중앙값은 0.697°입니다. 선형식과 토이가 맞습니다.



그래프: 토이 B. 히스테리시스 h와 드리프트 k에 따른 힘 오차 RMSE(% Fmax). 가정 설정, 직접 계산.

7. 토이 B: 히스테리시스와 드리프트가 힘 추정에 주는 오차 (`analysis/hysteresis_toy.py`)

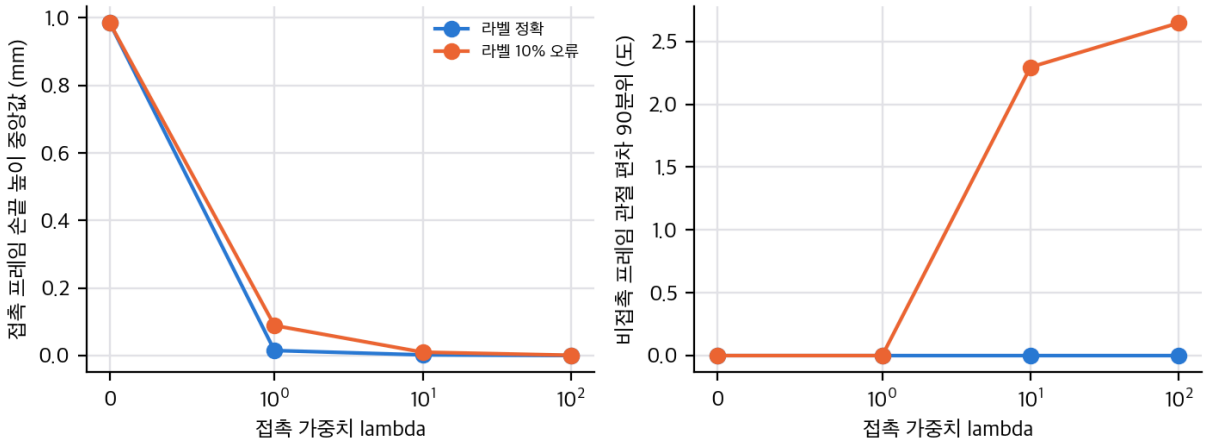
설정 (가정): 삼각파 0 → 5 N → 0, 한 주기 20 s, 30주기(약 10분), 120 Hz. 출력 s = F^0.7, 언로딩에 (1 – h), 드리프트 (1 + k·t/60). 보정은 깨끗한 로딩 곡선 1회로 log s = a + b log F를 맞춘 역변환. 논문에는 힘 보정이 없습니다(§8). 이 토이는 "보정 없이 법선 힘 크기를 읽을 때" 생기는 오차의 규모입니다.

h \ 드리프트 (%/min)	0	0.5	1.0	2.0
0	0.00%	2.40%	4.84%	9.82%
0.05	2.88%	2.40%	3.76%	8.11%
0.10	5.70%	4.79%	4.86%	7.55%
0.20	11.14%	10.22%	9.67%	9.98%

값은 RMSE / Fmax(5 N) 백분율입니다. 최대 절댓값 오차는 h = 0.10, k = 0에서 0.70 N, h = 0.20에서 1.36 N입니다.

그래프: `report/figures/hysteresis.png`.

- 히스테리시스 10%만 있어도 힘 RMSE가 5.7%입니다. 힘의 정확도를 주장하려면 히스테리시스 폭을 먼저 재야 합니다.
- 드리프트 1%/min이면 10분 뒤 최대 오차가 15%입니다(6.2). 보정은 짧은 시간 안에만 유효합니다.
- 6.3에서 보았듯이, 상쇄 때문에 RMSE가 줄 수 있습니다. 표의 0.10/1.0 칸이 0.10/0 칸보다 작은 것이 그 예입니다.
- 이 토이는 촉각 셀의 실제 물리를 모델링하지 않습니다. 실제 히스테리시스 형태(속도 의존, 피로)는 측정해야 합니다.



그래프: 토이 C. 접촉 가중치 lambda에 따른 접촉 높이(중앙값)와 비접촉 관절 편차(90분위). 가정 설정, 직접 계산.

8. 토이 C: 접촉 라벨을 관절 공간 리타게팅에 넣었을 때 (`analysis/retarget_contact_toy.py`)

설정 (가정): 평면 3관절 손가락, 사람 링크 (4.5, 2.8, 2.0) cm, 로봇 링크는 사람의 (1.08, 0.95, 1.05)배. 사람 손끝은 책상 위 2D 곡선을 따르고, z < 0.3 cm인 프레임(약 33%)을 접촉으로 봅니다. 사람 관절은 사람 링크로 IK합니다(최대 오차 0 mm). 로봇은 목적함수 $||q - q_h||^2 + \lambda\, \tilde{c}\, z(q)^2$를 프레임마다 Gauss-Newton으로 풉니다. $\tilde{c}$는 접촉 라벨이고, ε의 확률로 뒤집습니다. 관통 기준은 z < −0.01 mm입니다.

λ	라벨 오류	접촉 높이 중앙값 (mm)	접촉 높이 90분위 (mm)	접촉 관통 비율	접촉 관절 편차 중앙값 (°)	비접촉 관절 편차 90분위 (°)
0	0	0.985	2.904	1.00	0	0
1	0	0.015	0.159	0.61	0.686	0
10	0	0.002	0.017	0.41	0.696	0
100	0	0.000	0.002	0.00	0.697	0
0	10%	0.985	2.904	1.00	0	0
1	10%	0.089	0.164	0.65	0.616	0
10	10%	0.010	0.381	0.50	0.638	2.295
100	10%	0.001	0.002	0.10	0.639	2.647

그래프: `report/figures/retarget.png`.

- 접촉 라벨이 정확하면 λ를 10-100으로 두는 것만으로 접촉 높이 중앙값이 0.99 mm에서 0.002 mm 수준으로 떨어지고, 관절 편차는 0.7°에서 멈춥니다. 이 값이 6.4의 식과 맞습니다.
- 라벨이 10% 틀리면 비접촉 프레임에서 관절 편차 90분위가 2.3-2.6°로 커집니다. **라벨 오류의 비용은 접촉 가중치와 함께 커집니다.** λ가 클수록 잘못된 라벨을 강하게 따라갑니다.
- 관통 비율은 λ = 1, 10에서 여전히 0.4-0.6입니다. 관통 기준 0.01 mm가 너무 엄격하고, 약한 가중치로는 완전히 막지 못합니다. 이 점은 실사용에서 λ를 고를 때 관통 기준을 함께 정해야 한다는 뜻입니다.
- 한계: 평면 3관절, 링크 차이 8% 이하, 접촉 프레임 33%, 관절 복사 목적. 실제 손의 3D 관절(엄지 6자유도, 관절 간 결합)과 물체의 기하는 들어 있지 않습니다. 관절 편차의 크기는 링크 차이에 따라 달라질 것입니다. 링크 차이를 키운 실험은 하지 않았습니다.

9. 논문 본문과의 차이 (재계산에서 찾은 것)

#	내용	근거
1	Type III 가동 범위 (0–75°, Fig. 9 본문) 와 표 2 MCP-FE 범위 (0–88°) 가 같은 관절 종류인지 불분명	§1
2	Fig. 15 엄지 taxel 표기 (20×15, 12×15 = 32행) 와 본문 "15행 영역"	§1
3	Type I 오차 원인을 기어로 돌렸지만 Type III도 기어를 쓰면서 오차가 작음	§2
4	전달비 7.4:1의 "분해능 향상" 설명은 MAE 크기를 설명하지 못함 (분해능 바닥이 0.012°)	§2.1
5	120 Hz 동기화를 주장하지만 지터, 실제 주기, 정착 시간 측정이 없음	§3
6	힘 보정 없음, 그래서 "contact-grounded"의 힘 쪽 정보가 없음 (논문 §8이 인정)	§6, §7
7	표본: 관절 정확도 5왕복 1장치, 착용자 1명 (Kapandji), 시연 3개 (수 없음)	01 §5

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1. taxel 간격, 접촉 크기, 판독 잡음에 따른 위치 오차와 2 mm 기준

목적. 토이 A(§5)는 taxel 간격 2–8 mm와 잡음 0–0.10을 다뤘지만, 접촉 크기를 3 mm로 고정했습니다. 논문에는 taxel 간격이 없어서(`01` §4), 목표 위치 오차 2 mm를 만족하는 간격과 잡음 범위가 어디까지인지 접촉 크기를 바꿔 가며 봅니다.

설정 (가정).

- 40 × 40 mm 패치, 격자 간격 $p \in \{2, 2.5, \cdots, 8\}$ mm(0.5 mm 단위).
- 접촉 가우시안 표준편차 $\sigma_c \in \{1.5, 3, 5\}$ mm, 중심은 $[8, 32]^2$ mm에서 균일하게 뽑음.
- 판독: 격자점 압력 + 잡음(피크 대비 $\sigma_n \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$), 음수는 0.
- 추정: 최댓값의 20%를 넘는 taxel의 (값 – 임계값) 가중 질량중심(토이 A와 같음).
- 셀마다 시행 1000회, 셀별 시드 고정. 실행 약 0.5초(`analysis/extra_taxel_grid.py`, 결과 `analysis/extra_taxel_grid_results.json`).
- 기준: 중앙값과 90분위가 모두 2 mm 이하인 최대 간격.

결과. 기준을 만족하는 최대 간격(mm), 격자 점은 2.0 ~ 8.0 mm.

접촉 σ_c (mm) \ 잡음 σ_n	0	0.02	0.05	0.10
1.5	5.0	4.5	3.5	없음
3.0	7.0	7.0	7.0	3.0
5.0	8.0	8.0	8.0	7.0

σ_c = 3 mm, 잡음 0에서 간격 7 mm의 중앙값은 1.27 mm, 90분위는 1.70 mm이고, 간격 7.5 mm에서는 90분위가 2.11 mm로 기준을 넘습니다. 기존 토이(σ_c = 3 mm)와 같은 격자 점에서 중앙값 차이는 최대 0.21 mm(간격 8 mm, 잡음 0.10)이고, 나머지는 0.08 mm 이하입니다. 같은 셀을 시드 40개로 돌린 중앙값의 표준편차는 0.08 mm입니다.

결론.

- **간격보다 접촉 크기가 더 중요합니다.** 2 mm 기준은 접촉이 넓으면(σ_c = 5 mm) 간격 8 mm까지, 좁으면(σ_c = 1.5 mm) 간격 5 mm까지 맞습니다. 간격만으로 위치 정확도를 말할 수 없습니다.

- **잡음 10%에서는 좁은 접촉이 기준을 벗어납니다.** σ_c = 1.5 mm에서는 잡음 10%가 되면 어떤 간격도 기준을 만족하지 않습니다. 넓은 접촉(σ_c = 5 mm)에서는 간격 7 mm까지 남습니다.
- **오차는 간격에 단조로 늘지 않습니다.** σ_c = 3 mm, 잡음 0에서 중앙값은 간격 4.5 mm(0.18 mm)와 5 mm(0.06 mm) 사이에서 줄었다가 6 mm(0.62 mm)에서 크게 늘어납니다. 격자와 접촉 중심의 상대 위치(격자 정렬)가 가중 질량중심의 바이어스를 바꾸기 때문입니다. 따라서 "간격 X mm 이하이면 안전하다"는 식의 한계보다, 격자 정렬을 포함한 분포로 봐야 합니다.
- **한계.** 간격과 접촉 크기는 모두 가정입니다. 실제 장갑의 taxel 간격과 접촉 폭을 재지 않으면 이 표는 실제 정확도를 말해 주지 않습니다. 압력 분포는 가우시안 하나이고, 압전저항의 교차 누화는 없습니다. 논문이 위치 정확도를 보고하지 않으므로 이 표는 필요한 측정(간격, 접촉 폭, 잡음)의 목록으로 읽는 것이 맞습니다.

ART-Glove 저장소 대조와 주장 검증 (04)

공식 저장소(`linchangyi1/ART-Glove`)가 있습니다. 다만 공개된 것은 **기계 설계 파일, BOM, 조립 가이드**뿐입니다. 전자 회로, 촉각 FPCB, 펌웨어, 캘리브레이션과 기록 도구는 "다음 공개 단계"로 미뤄져 있습니다. 그래서 이 문서는 (1) 공개된 파일이 논문과 맞는지 대조하고(D1-D7), (2) 논문 주장을 수치와 산술로 검증하며(C1-C14), (3) 구현 가능성을 판정합니다(§4).

판정 기준: **재현됨**(산술 또는 표 수치가 맞음), **부분**(방향은 맞으나 근거가 약하거나 조건이 붙음), **확인 불가**(논문과 저장소에 정보가 없음), **불일치**(본문, 표, 저장소가 서로 어긋남).

1. 저장소 내용 (정적 확인만 함, 실행하지 않음)

- clone: `repo/` (shallow, `--depth 1`), 커밋 `7e210b8a805e68017eac6fbd1285013e09ebb8ef` ("fix format", 2026-11-06 커밋 시각). `repo/` 는 `.gitignore` 로 제외했습니다.
- 용량 약 79 MB. 가장 큰 파일은 STEP 어셈블리 zip(30 MB)과 3MF(6.3 MB)입니다.
- 라이선스: 표기 없음. README: "Licensing details will be announced later." 기계 파일과 문서를 재사용할 권리가 명시되지 않았습니다.
- 파일:
  - `hardware/human_centric/doc/bom.md` : 장비, 부품, 가격 (재계산은 `03` §4)
  - `hardware/human_centric/doc/guide.md` : 조립 가이드 2장 + 3·4장 (손가락, 엄지, 손바닥, 엔코더·촉각 장착 단계)
  - `hardware/human_centric/2d_cut/` : Velostat(압전 재료)과 3M TB641(보호층) DXF·절단 프로젝트
  - `hardware/human_centric/3d_print/ART-Glove-V1-H2D_PLA.3mf` : PLA 셸 출력 파일
  - `hardware/human_centric/step/ART-Glove-Left-V1-Simplified.step.zip` : 왼손 어셈블리 (STEP, 무손실 zip)
  - `fig/` : README와 논문 그림 사본
- `.gitignore` 에 `/software` , `rigid_pcb` , `flexible_pcb` , `robot_centric` 이 "unverified files"로 적혀 있습니다. 이 폴더들은 공개되지 않았습니다.
- 가이드 7행: "Custom PCB/FPCB design files and final connection instructions will be added with the electronics release." 가이드 239행: "Connector assignments, cable routing, power-up checks, and calibration instructions will be provided in the next release."

2. 논문과 저장소의 차이 (D1-D7)

#	논문	저장소 (또는 대조 결과)	판정
D1	강체 셸 두께 1 mm, PLA 3D 프린트 (§8)	BOM에 PLA Basic과 Support for PLA, 3MF 파일	일치
D2	촉각 층 "압전저항층" (§5.1), 재료명 없음	Velostat 시트 (BOM, `2d_cut/piezo_material/` DXF)	일치 (재료 추정 수준)
D3	접착 테이프 두 종 3M9077, 3M468 (Fig. 6a)	BOM은 "3M tape" (FPCB 접착, 두 구매처 선택지) 와 3M TB641 (보호층, 그립 시트). 9077과 468 모델명은 없음	부분. 부품 특정 불가
D4	촉각 FPCB 모듈 7개 (§5.1)	가이드 2.9: 손가락마다 "FPCB pieces" 2개, 3.x 및 손바닥: "palm FPCB pieces" 2개. 모듈 단위와 조각 단위가 같은지 불분명. 7개 모듈이면 손가락 4 + 엄지 1 + 손바닥 1 = 6, 또는 엄지 분할	**불일치 가능.** 단위 정의를 확인해야 함

#	논문	저장소 (또는 대조 결과)	판정
D5	엔코더 PCB 5종: 손가락 DIP, 손가락 PIP, Type III, 손가락 MCP-AA, 기타 (부록 C)	가이드는 "semi-sphere encoder board"(새끼 MCP-FE/MCP-AA 쪽)와 "wide-D shape encoders" 4개(엄지)를 씀. 논문의 5종 이름과 1:1 대응 안 됨	부분. 명명 차이. 개수 22는 가이드 단계를 세면 맞음 (C2)
D6	엔코더 AS5600L (§5.2)	AS5600L은 BOM과 가이드 어디에도 없음. 엔코더 PCB는 "To be released"	확인 불가 (공개 전)
D7	판독 PCB (저잡음 설계 [41]), STM32F411CE, 센서 허브 (§5.3, 부록 D)	BOM: STM32F411CEU6 (일치). 판독 PCB, MCU PCB, FFC 허브 PCB: "To be released"	MCU 부품은 일치, 판독 회로는 확인 불가
D8	관절 정확도 측정 (Fig. 9) 셋업	저장소에 측정 코드, 데이터, 펌웨어 없음	확인 불가. 재현 경로 없음

보조 발견:

- 가이드 2.9의 "FPCB manufacturing files are scheduled for a later release" (촉각 FPCB 설계는 미공개) 와 BOM의 "Tactile FPCB: To be released"가 같은 내용입니다.
- 가이드의 엔코더 설치 단계(손가락 DIP·PIP·MCP-FE·MCP-AA, 엄지 4개 + 기어형 2개)를 세면 엔코더 22개로 맞습니다. 다만 이름이 논문 부록 C의 5종과 같지 않아서(D5) 개수 일치는 산술 확인입니다.
- 논문에 "약 1 mm" 두께의 PLA 셸과 "Dynamixel XC330"은 저장소에 없습니다. 측정 셋업은 재현할 수 없습니다.

3. 논문 주장 검증 (C1-C14)

ID	주장 (위치)	확인한 것	판정	근거
C1	강체 기능면 16개 (Abstract, §4.1, Fig. 3)	손가락 4×3 + 엄지 3 + 손바닥 1	**재현됨** (산술). 손바닥은 면 1개로 셈	`03` §1
C2	관절 22개 (22 DoF), 엔코더 PCB 22개 (§4.2.2, 부록 C)	16 + 6 = 22, 4+4+5+4+5 = 22. 가이드 설치 단계를 세면 22	**재현됨** (산술). 가이드와 대조는 부분 (D5)	`03` §1
C3	taxel 2048개 = 64 × 32, 7개 FPCB 모듈 (§5.1, 부록 B)	1024 + 544 + 480 = 2048. 모듈 수는 D4	부분. 개수는 맞고 모듈 수는 단위에 따라 불일치 가능	`03` §1
C4	120 Hz 동기화된 관절·촉각 신호 (Abstract, §5.3)	동기화 지터, 실제 주사 주기, 정착 시간 측정 없음. 대역 계산 2.95 Mbit/s (12비트 가정)	**확인 불가**. 대역은 충분해 보이지만 실측 없음	`03` §3
C5	관절 가동 범위 (Table 2)	값은 기계 한계로 제시. 측정 절차, 장치 수, 착용자 수 없음. Type III 범위와 MCP-FE 범위의 관계 불분명	부분	`03` §1
C6	손 동작 보존, 엄지 맞댐 Kapandji 10점 (§6.1, Fig. 7, Fig. 8)	착용자 1명, 외전은 그림만 있음	부분. 1명의 정성 결과	`01` §5
C7	세 관절 방식 모두 MAE 1° 미만, MaxAE 2.4° 미만 (§6.2.1, Fig. 9)	0.535, 0.387, 0.377°; MaxAE 2.383, 1.262, 1.368°. 표본: 5왕복, 서보 1대	**부분**. 수치는 맞지만 원자료와 반복이 없어 신뢰구간과 검정 불가	`03` §2
C8	Type I의 큰 오차는 기어 전달 때문 (§6.2.1)	Type III도 기어를 쓰면서 Type II와 비슷한 오차	부분. 원인 설명의 근거가 약함	`03` §2
C9	Type III의 7.4:1 전달비가 분해능을 높여 Type II 수준 정확도를 준다 (§6.2.1)	관절 환산 분해능 0.012° (12비트 가정, 외부 데이터시트) 대 MAE 0.38°. 분해능은 오차 크기를 설명하지 못함	부분. 기전 설명이 수치와 맞지 않음	`03` §2.1

ID	주장 (위치)	확인한 것	판정	근거
C10	촉각은 접촉 형상, 선택성, 분산 접촉, 가벼운 접촉을 보인다 (§6.2.2, Fig. 10)	예시 4장, 정성. 임계값, SNR, 반복성, 힘 대응 없음	**확인 불가** (정성)	—
C11	촉각은 "법선 접촉 크기"만 잰다, 곡면 힘 보정은 미래 과제 (§8)	저자가 스스로 밝힘. 저장소에 보정 없음	재현 불가 (힘 주장은 하지 않음). "contact-grounded"의 힘 정보는 없음	`01` §6
C12	상호작용 캡처: 공 돌리기, 병뚜껑, USB 누르기에서 촉각 지도가 접촉 변화를 보임 (§6.3, Fig. 11)	과제 3개, 시연 수와 성공률 없음, 비교 없음	**확인 불가** (정성)	—
C13	Table 1: 기존 방식 대비 "near-free 자유도", "dense 2048 taxel", "known rigid surfaces"	정성 비교표. 측정 기준과 정량 비교 없음. 대표 장갑 (DexCap, Osmo, OpenTouch) 의 수치와 대조 불가	**확인 불가**	`02` §2
C14	부품: AS5600L 엔코더, STM32F411CE MCU, 저잡음 판독 (§5.2, §5.3)	MCU는 BOM과 일치. AS5600L과 판독 회로는 공개 전	부분 (D6, D7)	—

4. 구현 가능성 판정

4.1 공식 재현: 부분 가능 (기계만 가능, 센싱은 불가)

- 기계 쪽: STEP, 3MF, DXF, BOM, 조립 가이드가 있어서 셸, 관절, 기어를 만드는 것은 가능합니다. 다만 가이드는 1-4장에 걸친 단계별 조립과 Type III 공차 조정을 요구하며, 저자도 Type III가 공차에 민감하다고 씁니다(§8).
- 센싱 쪽: 촉각 FPCB, 엔코더 PCB, 판독 PCB, 펌웨어, 캘리브레이션 도구가 공개되지 않았습니다. 촉각과 엔코더 신호를 얻을 수 없으므로 논문의 핵심 결과(C7, C10-C12)는 공식 파일로 재현할 수 없습니다.
- 논문 결과 대부분(Fig. 9-11)을 재현하려면 공개 전자 파일이 필요합니다.

4.2 이 맥 (Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음, torch 미설치)

항목	판정
기계 재현 (3D 프린트, 절단, 조립)	**장비 의존.** 3D 프린터, 절단기, 납땜 장비가 있어야 하며, 이 환경에 있는지는 확인하지 않음. 없으면 외주
전자 재현 (PCB, 엔코더, 판독)	**불가**. PCB 파일 미공개
펌웨어와 데이터 수집	**불가**. 코드 미공개
촉각 정확도 재측정	**불가**. 장갑 하드웨어 필요
토이 수준 검증 (numpy, 이 폴더에서 완료)	**가능**. 토이 A-C와 산술 검산
학습 재현	**해당 없음**. 논문에 학습 실험 없음. torch 설치 불필요

4.3 같은 장갑을 새로 만드는 노력

- **높음.** 필요한 설계: (a) 압저항 촉각 FPCB와 행·열 전극 배치 (부록 B를 기준으로 가능, 공정 자료 필요), (b) 엔코더 PCB 5종 또는 동등 회로, (c) 저잡음 행렬 판독 PCB와 STM32 펌웨어 (SPI 대역은 충분, 정착 시간 확인 필요), (d) Type III 호형 슬롯 기구의 공차 조정.
- 가장 큰 어려움은 (a)와 (c)입니다. 판독 회로 설계는 [41] (HIPI, 같은 저자)에 근거가 있지만 그 저장소는 이 조사에서 찾지 못했습니다(02 §2).

- 노력의 정량 추정(시간, 비용)은 하지 않았습니다. 근거가 부족합니다.

4.4 하드웨어 요구

- 기계: 3D 프린터 (논문은 PLA 1 mm 셸, BOM은 Bambu Lab H2D 기준, $1,849) 또는 외주, 절단 장비 (Velostat와 TB641 절단, BOM의 $69 절단 키트는 H2D용), 소형 나사와 베어링, E-clip.
- 전자: STM32F411CEU6 보드와 ST-LINK, 엔코더 AS5600L (BOM에 없음, 공개 후 확인), 판독 PCB (미공개), FFC 커넥터 0.5 mm와 1 mm.
- 검증 장비: Dynamixel XC330 서보 (논문 Fig. 9 기준).
- 비용: 가격이 있는 항목 합계 $474.23 (프린터 제외), 프린터를 더하면 $2,323.23. PCB와 촉각 FPCB는 가격 미정입니다.

4.5 판정 요약

- **공식 재현: 부분 가능.** 기계 파일은 공개되어 있지만, 촉각과 센싱 재현에 필요한 파일은 공개 전입니다.
- **이 맥에서의 재현: 불가.** 소프트웨어는 공개되지 않았습니다. 토이 수준 검증만 가능합니다.
- **새로 만드는 구현: 가능하지만 노력이 큽니다.** 기계 조립은 중간, 촉각 FPCB와 판독 회로는 높음.
- **가치 판단:** 설계 아이디어(해부학적 정렬 관절, 면 단위 촉각, 접촉 라벨)는 토이로 검증할 수 있고 가치가 있습니다(`03` §5-8). 촉각 힘 보정과 시연 데이터 없이는 로봇 학습 효과를 말할 수 없습니다.

5. 문제와 미확인 항목

- 학회 위치: 확인 불가 (arXiv 댓글과 저널 참조 없음, 본문과 프로젝트 페이지에 표기 없음).
- 프로젝트 페이지 HTML의 주석 블록에 9DTact 논문의 BibTeX가 남아 있습니다. 화면에 표시되지 않는 주석입니다. 저자 저작물과 무관한 템플릿 흔적으로 보입니다.
- 원자료(샘플별 오차, 시연 기록, 캘리브레이션 데이터)는 없습니다. README 릴리스 계획은 "in stages"라고만 쓰고 날짜가 없어서 공개 일정은 확인하지 못했습니다.
- 확인한 커밋 시각은 2026-11-06 23:24 (-0800), UTC로 2026-11-07 07:24이고, GitHub의 `pushed_at` 도 2026-11-07 07:24 UTC입니다.
- 펌웨어와 Python 도구는 README 릴리스 계획에 "미체크"로 있습니다. 향후 공개 시 이 문서의 D6-D8과 C4, C10, C12를 다시 확인해야 합니다.

ART-Glove 선행연구와 관련 저장소 (02)

1. 계보

사람 시연을 로봇 학습에 쓰는 흐름은 세 갈래입니다. 첫째, 로봇을 직접 조종하는 텔레오퍼레이션(TeleVision [1], DexPilot [18], AnyTeleop [19], ALOHA 계열 [20])입니다. 촉각 피드백이 약한 것이 한계로 꼽힙니다. 둘째, 사람이 로봇 손 모양의 장치를 끼는 웨어러블 계열입니다. 외골격(DOGlove [3], DexUMI [5], ExoStart [6], DexOP [7], WHED [8], DexExo [9], MILE [4])과 링크 구동 장치가 여기 속합니다. 셋째, 맨손 영상과 소프트 장갑입니다. 맨손 영상(EgoDex [10], EgoMimic [11], EgoScale [12], EgoVerse [13], EgoLive [30])은 손 기하와 접촉을 영상에서 추론하고, 소프트 장갑(DexCap [14], DexWild [15], OpenTouch [16], Osmo [17])은 손 자세나 촉각을 더하지만 표면이 변형됩니다.

ART-Glove는 세 번째 갈래 가운데 촉각을 가진 장갑이면서, 외골격처럼 강체 면을 쓰는 중간 지점을 노립니다(논문 §2). 촉각 기술은 비전 기반 센서(GelSight [33], 9DTact [34], TacTip [35], DelTact [36])와 압저항 장갑(STAG [37], Flex-glove [38], FlexiTac [39], 패브릭 배열 [40], HIPI [41])으로 나뉩니다. 저자들은 얇고 확장성 좋은 압저항을 택했습니다. 촉각 장갑 가운데 같은 저자의 HIPI [41]가 판독 회로를 제공합니다.

2. 가까운 대안 (논문 비교 대상과 공개 상태)

GitHub 조사는 2026-11-10에 `gh search repos`와 `gh api`로 했습니다. 라이선스는 GitHub API의 `license.spdx_id`이고, "none"은 표기 없음입니다.

논문 (arXiv)	센싱과 장치	손 동작 보존 (논문 Table 1)	접촉 정보	공개 저장소 (2026-11-10 조회)
DexCap [14] (2403.07788)	손 자세 mocap, 촉각 없음	거의 자유	없음	`j96w/DexCap`, MIT, 별 426, 최근 push 2024-10-10
DexUMI [5] (2505.21864)	손 인터페이스, 로봇손 배치	링크형	제한적	`real-stanford/DexUMI`, MIT, 별 273, push 2026-04-18
DOGlove [3] (2502.07730)	힘 피드백 외골격	제한적	힘 피드백 (햅틱)	`TEA-Lab/DOGlove`, MIT, 별 147, push 2026-04-18
OpenTouch [16] (2512.16842)	전체 손 촉각 장갑	거의 자유	촉각, 희소	`OpenTouch-MIT/opentouch`, 라이선스 없음, 별 83, push 2026-03-18
Osmo [17] (2512.08920)	자력계 촉각 장갑	거의 자유	촉각 (희소)	`jessicayin/osmo_tactile_glove`, 라이선스 없음, 별 88, push 2026-10-26
FlexiTac [39] (2604.28156)	압저항 촉각 모듈	장갑 아님	촉각	`FlexiTac/FlexiTac`, 라이선스 없음, 별 177, push 2026-11-08 (하드웨어·펌웨어)
Feel Robot Feels [24] (2603.28542)	촉각 배열 장갑	제한적	촉각 + 햅틱	`InternRobotics/TAG`, 라이선스 NOASSERTION, 별 41, push 2026-04-24 (이름 일치로 판단, 논문 저자 저장소인지는 확인 안 함)
DexOP [7], MILE [4], HIPI [41], Fits-like-a-flex-glove [38]	—	—	—	검색 결과 없음 (2026-11-10)

공개 상태만 보면 DexCap과 DexUMI는 재사용 가능한 코드(MIT)가 있지만 촉각이 없습니다. 촉각을 가진 장갑(OpenTouch, Osmo)은 라이선스 표기가 없어서 코드를 가져다 쓰기 어렵습니다. ART-Glove 저장소는 기계 설계 파일과 BOM을 라이선스 표기 없이 공개합니다(`04_code_verification.md` §1).

3. 이 저장소의 다른 분석과 연결

ART-Glove는 "사람 손 시연에 접촉 정보를 붙인다"는 점에서 아래 분석들과 입력과 출력이 맞닿습니다. 연결의 성격은 세 종류입니다. (a) 같은 촉각 배치를 쓰는 사람·로봇 쌍(DexTouch-WM), (b) 사람 시연을 로봇 손 궤적으로 바꾸는 리타게팅(FlashDexRetarget, GNR, CHORD), (c) 촉각 입력을 쓰는 정책과 sim-to-real(TactSpace, ContactGroundedPolicy, ResTacVLA, CONTACT, GraspSense). 접촉 라벨을 장갑 없이 얻는 대안은 NoContactNoWorries입니다.

분석 폴더 (arXiv)	논문 한 줄	ART-Glove와의 연결
`dextouch_wm/` (2609.20649)	사람 장갑과 로봇손에 같은 압전 촉각 배치를 달아 사람 촉각으로 로봇 촉각 세계모델을 돕는 연구	같은 배치의 사람 장갑이라는 전제를 ART-Glove 같은 장갑이 만족할 수 있음. ART-Glove는 taxel-to-surface 매핑을 제시하지 않아 두 장치의 촉각 좌표를 맞추려면 추가 작업이 필요함
`contact_grounded_policy/` (2603.05687)	시각-촉각 확산 정책이 접촉 일관성 매핑으로 compliance 목표를 만드는 연구	"접촉 기반" 시연 표현의 소비자. ART-Glove의 면 단위 촉각을 접촉 일관성 입력으로 쓸 수 있음
`graspsense/` (2604.05697)	표면별 허용 힘 지도로 파지 후보를 재순위화	힘 지도는 법선 힘 정확도가 필요함. ART-Glove는 힘 보정이 없어(§8) 직접 입력으로 쓰기 어려움
`flashdexretarget/` (2610.01849)	사람 손-물체 시연 모음을 RL 정책 하나로 로봇손 궤적으로 옮김	ART-Glove가 주는 관절 22개와 면 자세는 FlashDexRetarget의 사람 입력 형식과 맞는지 확인 필요. 접촉 라벨 추가는 보상 설계 문제
`gnr/` (2610.12440)	MPC 리타게팅 궤적을 생성 모델로 보정하는 신경 리타게팅	관절 기준 리타게팅. 토이 C의 관절 공간 목적함수와 같은 계열
`chord/` (2607.00033)	사람 접촉점·법선으로 마찰원뿔 wrench를 만들어 보상에 넣음	CHORD 입력(접촉점, 법선)을 ART-Glove 면 접촉으로 얻을 수 있는지가 핵심. 법선은 면 기하로 주어지고 접촉점은 taxel 격자로 근사 가능
`tactspace/` (2606.18959)	시뮬 촉각과 실측 정전용량을 짝지어 sim-to-real	ART-Glove는 압저항이므로 같은 방법을 쓰려면 압저항 시뮬 모델이 필요
`nocontact_noworries/` (2606.24450)	손목 RGB-D와 관절 명령으로 손가락 접촉 추정	장갑 없이 접촉 라벨을 얻는 기준선. ART-Glove 접촉 라벨의 대안 비교 대상
`restacvla/` (2607.03387)	π0.5에 촉각 잔차 토큰을 붙이는 VLA	촉각 입력 정책의 한 예. ART-Glove 데이터로 학습하는 경우의 입력 형식 참고
`contact_disassembly/` (2603.08560)	시각, 촉각 영상, 촉각 힘장을 같은 확산 정책에서 비교 (CONTACT)	촉각 표현 비교 (영상 대 힘장). ART-Glove의 힘 없는 촉각은 TacRGB 쪽 입력에 가까움

4. ART-Glove 자체의 공개 상태 (GitHub)

항목	값
저장소	`linchangyi1/ART-Glove` (프로젝트 페이지와 arXiv abs에서 링크됨)
생성 / 마지막 push	2026-05-31 / 2026-11-07 (API `pushed_at`)

항목	값
별	46
라이선스	표기 없음 (README: "Licensing details will be announced later")
확인한 커밋	`7e210b8a805e68017eac6fbd1285013e09ebb8ef` (2026-11-06 커밋 시각, "fix format")
내용	기계 설계 STEP(zip), 3MF, DXF 절단 도면, BOM, 조립 가이드
출시 예정	PCB(판독, MCU, FFC 허브, 엔코더), 촉각 FPCB, 펌웨어와 Python 캘리브레이션·시각화·기록·재생 도구, 조립 영상, 통합 판독 PCB, 로봇용 버전
프로젝트 페이지	`linchangyi1.github.io/ART-Glove` (영상 "coming")

자세한 대조는 `04_code_verification.md` 입니다.